• Hệ BPT: {20x + 10y ≥ 140 ; 0,6x + 1,5y ≥ 9 ; 0 ≤ x ≤ 10 ; 0 ≤ y ≤ 9} ⇔ {2x + y ≥ 14 ; 2x + 5y ≥ 30 ; 0 ≤ x ≤ 10 ; 0 ≤ y ≤ 9} (0,5 điểm).
• Hàm chi phí F(x; y) = 4x + 3y (triệu đồng). Miền nghiệm là tứ giác có các đỉnh A(5; 4), B(10; 2), C(10; 9), D(2,5; 9).
• Tính F tại các đỉnh: F(5; 4) = 4(5) + 3(4) = 32 triệu đồng; F(10; 2) = 46; F(10; 9) = 67; F(2,5; 9) = 37. Vậy thuê 5 xe loại A và 4 xe loại B để chi phí thấp nhất là 32 triệu đồng (0,5 điểm).

- **Câu 3 (1,0 điểm).**
• Nửa chu vi p = (7 + 8 + 9)/2 = 12. Diện tích S = √(12.(12-7).(12-8).(12-9)) = √(12.5.4.3) = 12√5 (0,5 điểm).
• Đường cao h_b = 2S / b = 24√5 / 8 = 3√5 (0,25 điểm).
• Bán kính R = abc / (4S) = (7.8.9) / (48√5) = 21√5 / 10 (0,25 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 07: TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Nguyễn Thái Bình – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	A	A	B	C	B	B	B	B	B	C	A

- **Câu 1 (Chọn B):** Phủ định của ∃ là ∀, phủ định của "là số nguyên tố" là "không phải là số nguyên tố".
- **Câu 2 (Chọn A):** Các phần tử thuộc A mà không thuộc B là {1; 3}.
- **Câu 3 (Chọn A):** Giao của (-∞; 2) và [-1; 5] là nửa khoảng [-1; 2).
- **Câu 4 (Chọn B):** X = {-1; 0; 1; 2; 3}, tổng các phần tử là (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 = 5.
- **Câu 5 (Chọn C):** Thay (2; -1) vào 3x + y - 4: 3(2) + (-1) - 4 = 1 ≥ 0 (đúng).
- **Câu 6 (Chọn B):** Tam giác vuông OAB có OA = 4, OB = 3 ⇒ cạnh huyền AB = 5. Chu vi = 3 + 4 + 5 = 12.
- **Câu 7 (Chọn B):** Hệ thức cơ bản: $1 + \tan^2\alpha = 1 / \cos^2\alpha$.
- **Câu 8 (Chọn B):** $P = (\sin^2\alpha + \cos^2\alpha) + 2\cos^2\alpha = 1 + 2(1/9) = 11/9$.
- **Câu 9 (Chọn B):** Ta có $a^2 + b^2 = 36 + 108 = 144 = c^2$ nên tam giác vuông tại C. Suy ra sinB = b/c = √3/2 ⇒ B = 60°.
- **Câu 10 (Chọn B):** R = a / (2sin45°) = 10√2 / √2 = 10.
- **Câu 11 (Chọn C):** sinC = 2S / (BC.AC) = 30√3 / 60 = √3/2. Vì C nhọn nên C = 60°.
- **Câu 12 (Chọn A):** Tam giác vuông cạnh 9, 12, 15 có R = 15/2 = 7,5 và r = (9 + 12 - 15)/2 = 3 ⇒ R + r = 10,5.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Giao của (-3; 5] và [2; +∞) là đoạn [2; 5].

- **Ý b) — Sai:** Vì $2 \in B$ nên $2 \notin A \setminus B$, do đó $A \setminus B = (-3; 2)$.
- **Ý c) — Đúng:** Phần bù của $[2; +\infty)$ trong **R** là $(-\infty; 2)$.
- **Ý d) — Đúng:** Đoạn $[2; 5]$ có 4 số nguyên là 2, 3, 4, 5.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** $BC^2 = 10^2 + 16^2 - 2.10.16.\cos 60° = 100 + 256 - 160 = 196 \Rightarrow BC = 14$.
- **Ý b) — Đúng:** $S = 1/2 \cdot 10 \cdot 16 \cdot \sin 60° = 40\sqrt{3}$.
- **Ý c) — Đúng:** Nửa chu vi $p = (10 + 16 + 14)/2 = 20 \Rightarrow r = S / p = 40\sqrt{3} / 20 = 2\sqrt{3}$.
- **Ý d) — Sai:** Vì AC = 16 là cạnh lớn nhất nên góc B đối diện có $\cos B = (10^2 + 14^2 - 16^2)/(2.10.14) = 40/280 = 1/7 > 0$, nên góc B là góc nhọn.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 25.** *Lời giải:* Sĩ số lớp $n(A \cup B) = 18 + 15 - 8 = 25$ học sinh.
- **Câu 2 — Đáp số: 23.** *Lời giải:* Các đỉnh của miền tam giác là A(1; 1), B(5; 1), C(1; 5). Ta có F(1; 1) = 7; F(5; 1) = 19; F(1; 5) = 3(1) + 4(5) = 23. Vậy GTLN là 23.
- **Câu 3 — Đáp số: 15.** *Lời giải:* Chia tử và mẫu cho $\cos^2\alpha$: $P = \tan^2\alpha + 2\tan\alpha = 3^2 + 2(3) = 9 + 6 = 15$.
- **Câu 4 — Đáp số: 43,6.** *Lời giải:* $AB = \sqrt{(30^2 + 50^2 - 2.30.50.\cos 60°)} = \sqrt{(900 + 2500 - 1500)} = \sqrt{1900} \approx 43,6$ m.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm).**
  • Tập hợp $B = [m; m + 3]$ luôn khác rỗng. Để $B \subset A \Leftrightarrow \{m \geq -1 ; m + 3 \leq 4\}$ (0,5 điểm).
  • Giải hệ bất phương trình ta được: $-1 \leq m \leq 1$. Vậy $m \in [-1; 1]$ (0,5 điểm).
- **Câu 2 (1,0 điểm).**
  Gọi x, y (tấn) lần lượt là khối lượng linh kiện loại I và II sản xuất mỗi ngày ($x \geq 0, y \geq 0$).
  • Hệ BPT: $\{3x + y \leq 9 ; x + 2y \leq 8 ; x \geq 0 ; y \geq 0\}$ (0,5 điểm).
  • Hàm lãi $L(x; y) = 4x + 3y$ (triệu đồng). Các đỉnh miền nghiệm: O(0; 0), A(3; 0), B(2; 3), C(0; 4).
  • Tính L: L(0; 0) = 0; L(3; 0) = 12; L(0; 4) = 12; L(2; 3) = 4(2) + 3(3) = 17 triệu đồng. Vậy sản xuất 2 tấn loại I và 3 tấn loại II cho lãi lớn nhất là 17 triệu đồng (0,5 điểm).
- **Câu 3 (1,0 điểm).**
  • Góc A = 180° - (60° + 45°) = 75° (0,25 điểm).
  • Theo định lí sin: $AB = c = a.\sin C / \sin A = 12.\sin 45° / \sin 75° = 12(\sqrt{3} - 1) \approx 8,78$; $AC = b = a.\sin B / \sin A = 12.\sin 60° / \sin 75° = 6(3\sqrt{2} - \sqrt{6}) \approx 10,76$ (0,5 điểm).
  • Diện tích $S = 1/2 \cdot a \cdot b \cdot \sin C \approx 1/2 \cdot 12 \cdot 10,76 \cdot \sin 45° \approx 45,65$ (0,25 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 08: TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Lý Tự Trọng – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng)